

六年__班

一、是非題（每題 2 分，共 24 分）

- (0) 1. 靠近北極的是地磁 S 極，磁鐵的 N 極會被吸引而指向北方。
- (X) 2. 壺穴的形成，與河流中的堆積作用有關。
- (0) 3. 可以透過改變電流方向，來改變電磁鐵的磁極方向。
- (0) 4. 「實體化石」是堅硬的生物遺骸和周圍物質產生石化作用形成的。
- (0) 5. 風及砂粒也會對地貌造成影響，例如：有稜有角的「風稜石」。
- (X) 6. 地勢落差大，使上游以堆積作用為主。
- (0) 7. 指北針的兩端能與特定磁極產生相吸或相斥，可知其材質是由磁鐵製成的。
- (0) 8. 岩石受到風化作用，會逐漸地由堅硬變成鬆散，最終成為土壤的一部分。
- (X) 9. 漆包線不做處理就能通電。
- (X) 10. 礫石灘的石頭都相當圓潤，屬於受海水侵蝕形成的地形。
- (0) 11. 使用電能的物體，都會釋放出電磁波。
- (X) 12. 臺灣的災害統計數據中，由颱風及水災佔比較多，因此不可能發生乾旱。

二、選擇題（每題 2 分，共 24 分）

- (2) 1. 河道的堆積物，以下何者對應正確？
(1) 上游-鵝卵石 (2) 下游-砂礫
(3) 中游-大石頭 (4) 中游-砂礫
- (3) 2. 下列狀況何者可以看到指北針發生偏轉？
(1) 電線直立於指針 (2) 未通電的電線
(3) 電線重疊指針 (4) 電線垂直指針
- (3) 3. 地底岩漿冷卻後，不可能形成何種岩石？
(1) 花崗岩 (2) 玄武岩 (3) 頁岩 (4) 安山岩
- (4) 4. 電磁鐵與磁鐵的比較，何者正確？
(1) 兩者都能改變磁力強弱
(2) 兩者都能改變磁極方向
(3) 兩者都需通電才有磁力
(4) 兩者都各有 N 極和 S 極
- (1) 5. 如何區分沉積、火成及變質岩等種類？
(1) 形成原因 (2) 生成年代
(3) 表面紋理 (4) 表面顏色
- (4) 6. 電磁鐵的構造與組成，何者正確？
(1) 斷電後，磁力繼續存在
(2) 需要在線圈內放入木棒
(3) 通電後無法吸起迴紋針
(4) 需要在線圈內放入鐵棒

(2) 7. 有關礦物的敘述，何者正確？

- (1) 一種以上的岩石可以組成礦物
(2) 一種以上的礦物可以組成岩石
(3) 石灰岩主要由石英組成
(4) 花崗岩由石墨、鑽石及方解石組成

(1) 8. 實驗用漆包線圈之相關敘述，何者錯誤？

- (1) 可以任意改變順、逆方向纏繞
(2) 要通電需要刮掉頭尾兩端的漆
(3) 通電後，有磁力但微弱
(4) 磁力可以造成指針偏轉

(4) 9. 下列何者不屬於海水侵蝕所產生的地形？

- (1) 新北市 老梅綠石槽
(2) 新北市 海蝕崖、平臺
(3) 澎湖縣 鯨魚洞
(4) 雲林縣 外傘頂洲

(2) 10. 手中目前有纏繞 60 圈的電磁鐵，若要加強磁力，可以怎麼做？

- (1) 沒辦法改變磁力 (2) 串聯 2 顆電池
(3) 減少纏繞圈數 (4) 並聯 2 顆電池

(3) 11. 岩石及礦物的用途，以下敘述何者錯誤？

- (1) 石墨黑色硬度小的特性可做鉛筆芯
(2) 石灰岩可製作為水泥
(3) 過去原住民使用花崗岩建造石板屋
(4) 良好結晶的石英可稱為水晶

(4) 12. 漁民在澎湖海溝附近打撈到化石，經鑑定為兩萬年前冰河時期曾經在此生活大量哺乳類動物，可知當時臺灣植被豐富，且動物比較後可知來自中國北方。請問化石的功能不包含哪些？

- (1) 了解古生物形貌 (2) 分析古代生活環境
(3) 推測古生物群體 (4) 預測未來生物演化

三、實驗填充題（每題 2 分，共 36 分）

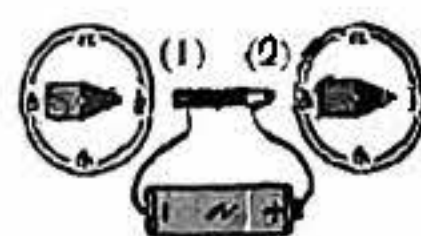
可填代號、中文或磁極名稱。（錯字不扣）

1. 流水對不同坡度土堆的影響：

a 侵蝕 b 搬運 c 堆積 d 陡 e 緩 f 遠 g 近

- (1) 泥土砂石被沖刷，為 (a) 作用
(2) 坡度 (d)，流失速度較快，較多
(3) 顆粒較小，堆積的位置越 (f)
(4) (b) 作用使土石會移動到地勢低的地方

2. 使用指北針測試電磁鐵的磁極



標示圖中電磁鐵兩端的磁極：

- (1) (S) 極
(2) (N) 極

背面尚有試題，請翻面作答！

3. 曲流

a 凹岸 b 凸岸 c 兩岸 d 侵蝕 e 搬運 f 堆積

- (1) 直線河道兩岸都會有()作用
(2) 曲流中一側河岸水流速度較慢，容易使河岸往外凸出，以()作用為主



(3) (a) (4) (b)

- (5) 牙籤放在曲流兩岸，()較容易被沖落

4. 礦物硬度

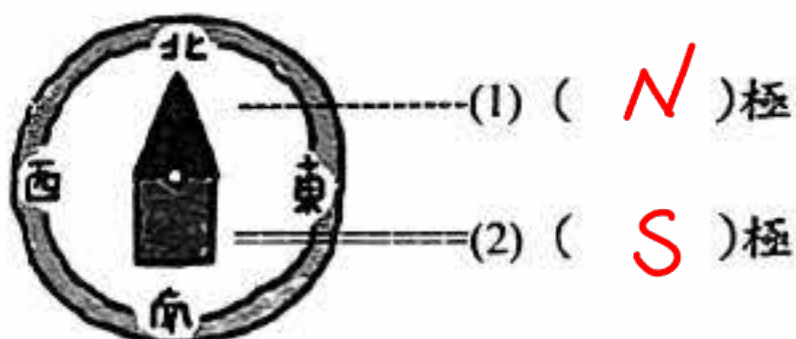
a 硫磺 b 石英 c 滑石 d 方解石 e 大 f 小

物品	硫磺	石英	滑石
被刻劃者			
石英	X		X
滑石	0	0	
方解石	X	0	X

- (1) 硫磺可以在(滑石)上刻劃出凹痕
(2) 石英的硬度最(大)
(3) 方解石的硬度比(石英)小

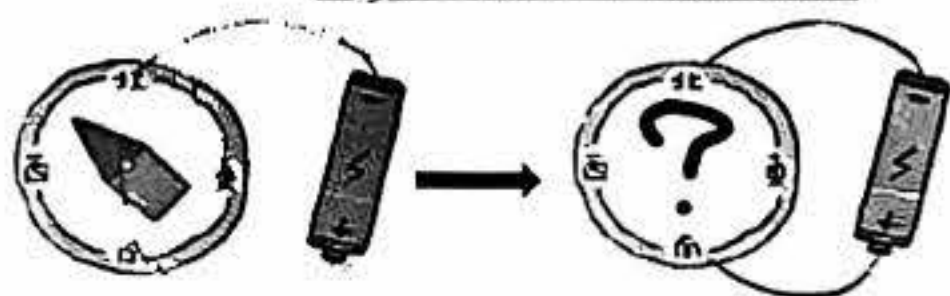
5. 指北針指針的磁極

請標示出圖中指針的磁極分別為何：



6. 改變擺放位置

a 向西偏轉 b 向東偏轉



- (1) 將電線擺放如上圖，將「電線」擺放至指北針「下方」時，偏轉的方向會是如何？(b)
(2) 承上題左圖，將「電池方向」轉換，指針偏轉方向會是如何？(b)

四、閱讀題 (每題 2 分，共 16 分)

(一) 太魯閣的地質

太魯閣的地質主要有大理岩、片岩、片麻岩、千枚岩等變質岩所構成。其中，大理岩是臺灣已知露出地表最古老的岩層，形成年代可追溯至二億五千萬年以前。根據已發現屬於古生代的紡錘蟲、珊瑚等化石及中生代的溝鞭藻化石推斷，當時的太魯

閣是地處熱帶的淺海環境，由海洋生物、陸地沖刷入海的沉積物和海底火山噴出岩漿及灰燼累積厚達數千公尺的沉積物，後來經由變質作用生成現今太魯閣峽谷常見的岩石。

臺灣島因地殼運動不斷隆起，加上立霧溪終年豐沛的溪水，造成快速的河流下切侵蝕速率，每年以超過 0.5 公分的速度向上抬升，然而河岸的大理岩不易崩解，造就幾乎垂直的壯麗峽谷景象。

(摘錄自太魯閣國家公園 地理小檔案)

- (1) 1. 太魯閣常見的岩石屬於哪一類？
(1) 變質岩 (2) 沉積岩 (3) 火成岩 (4) 礦物
(2) 2. 壯麗的峽谷主要是由於何者的侵蝕？
(1) 立霧溪 (2) 板塊隆起 (3) 珊瑚 (4) 大理岩
(3) 3. 2 億 5 千萬年前，太魯閣是何種環境？
(1) 寒冷冰原 (2) 茂密森林
(3) 巨大火山 (4) 熱帶淺海
(4) 4. 何種作用造成海底沉積物及岩漿，變成當地常見的大理岩等岩石？
(1) 風化 (2) 侵蝕 (3) 搬運 (4) 變質

(二) 地磁翻轉

地球磁場就像是個隱形盾牌，它能擋住從太空射來的有害粒子，保護地球上的生物。45 億年間地磁已反轉過好幾百次，但詳細原因科學家則尚未有定論，目前以研究岩芯及紐西蘭貝殼杉內的放射性物質，來判斷地磁過去對於天氣造成的變化。

最近一次的地磁反轉事件「亞當斯事件」發生於 42000 年前，當時磁場僅剩下目前的 6%，是會使指北針找不到北方的程度！恰巧這時又有大量來自太陽的高能量輻射及紫外光等有害粒子，便直接照射進大氣層內部，使得當時在歐洲的尼安德塔人遭遇極寒天氣，在澳洲的巨獸則面臨乾旱，最終這兩類生物走向滅亡。而人類的祖先則在此時躲入洞穴生活，順利存活。

(改寫自泛科學 地磁四萬年前曾逆轉，引發了劇烈氣候變化)

- (3) 1. 地球磁場的主要功用為何？
(1) 造成板塊移動 (2) 能形成火山
(3) 阻擋有害粒子 (4) 維持穩定溫度
(2) 2. 文章中，何種植物用於判斷「亞當斯事件」中地磁對環境的影響？
(1) 臺灣紅檜 (2) 紐西蘭貝殼杉
(3) 美國紅杉 (4) 日本柳杉
(3) 3. 最近一次地磁反轉發生於幾年前？
(1) 45 億 (2) 4200 (3) 42000 (4) 420
(2) 4. 地磁反轉時，可能如何影響地球生物？
(1) 大量海水蒸發 (2) 紫外線大量照射
(3) 地震不再發生 (4) 地軸較不傾斜

試題結束！請再反覆檢查